

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Выполнили: Груздев Николай Александрович и Доронин Александр Дмитриевич, 151220.

### 1. Создание триггера для отслеживания нагрузки на CPU

На Dog22 был настроен триггер, который активируется при превышении нагрузки на процессор уровня в 20%. (Рисунок 1).

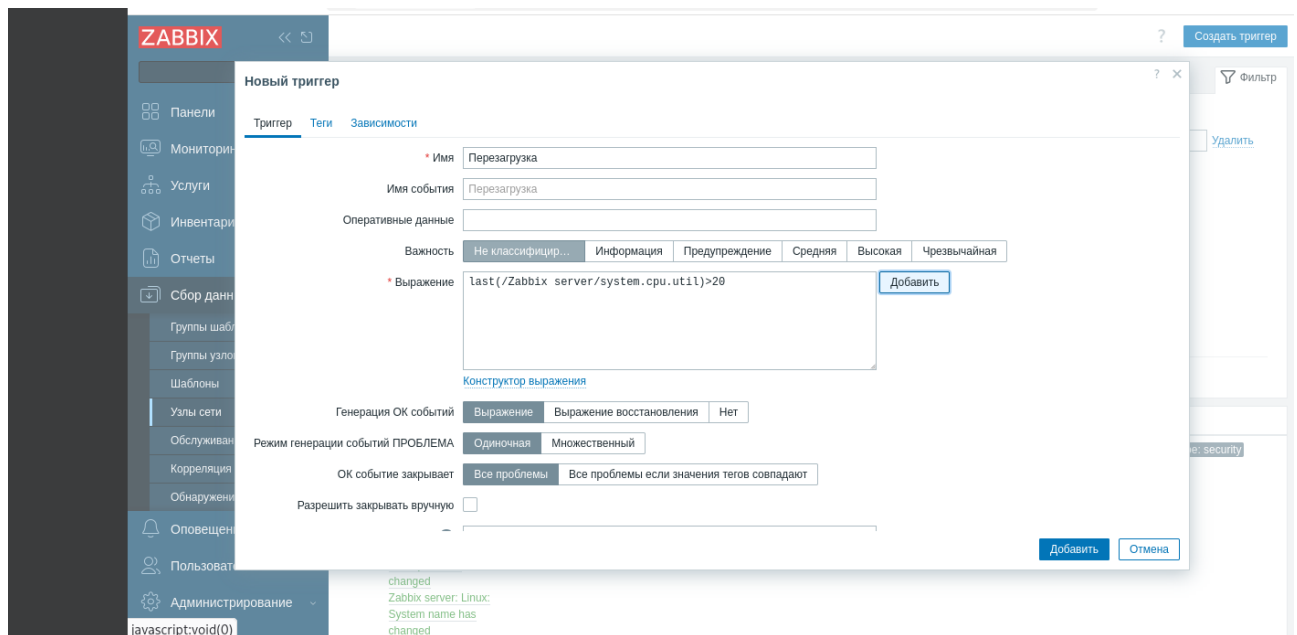


Рисунок 1 – Триггер для мониторинга загрузки процессора на Agent1.

### 2. Настройка уведомлений через Telegram

Для отправки алертов был создан Telegram-бот с помощью BotFather. Бот был назван Optimus\_Prime (@S\_A\_L\_F\_E\_T\_K\_A\_bot) и получен его API-токен (Рисунок 2). Также был определён Telegram ID аккаунта, предназначенного для получения уведомлений (Рисунок 3).

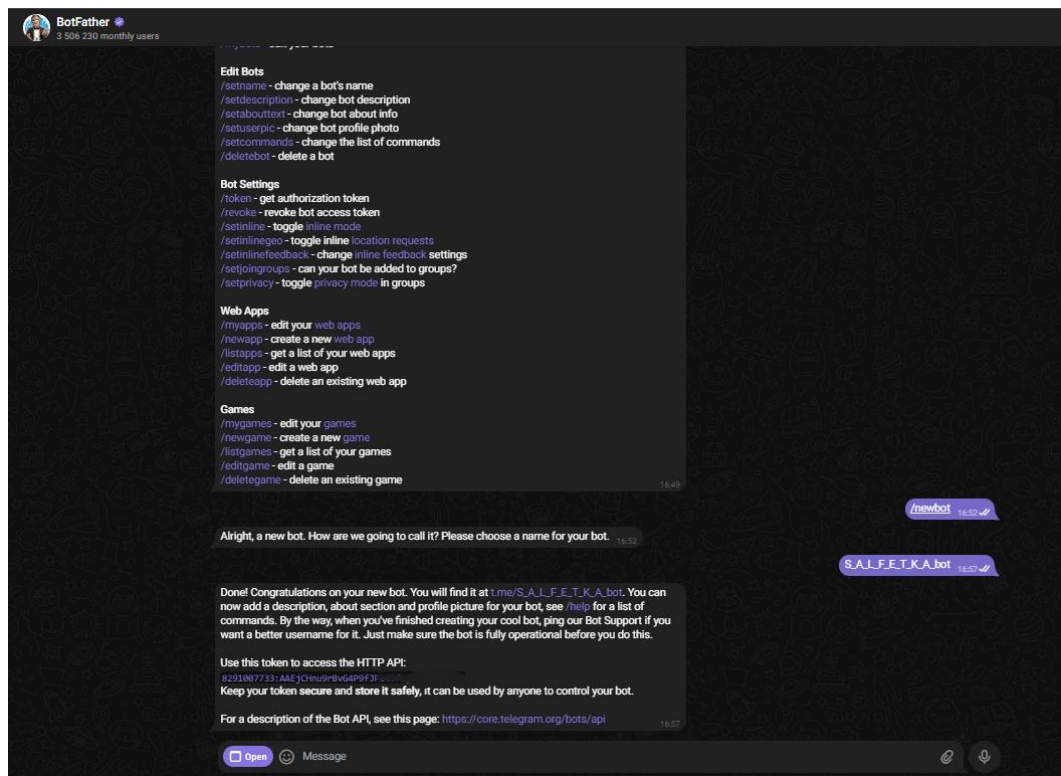


Рисунок 2 – Создание бота для уведомлений через BotFather.

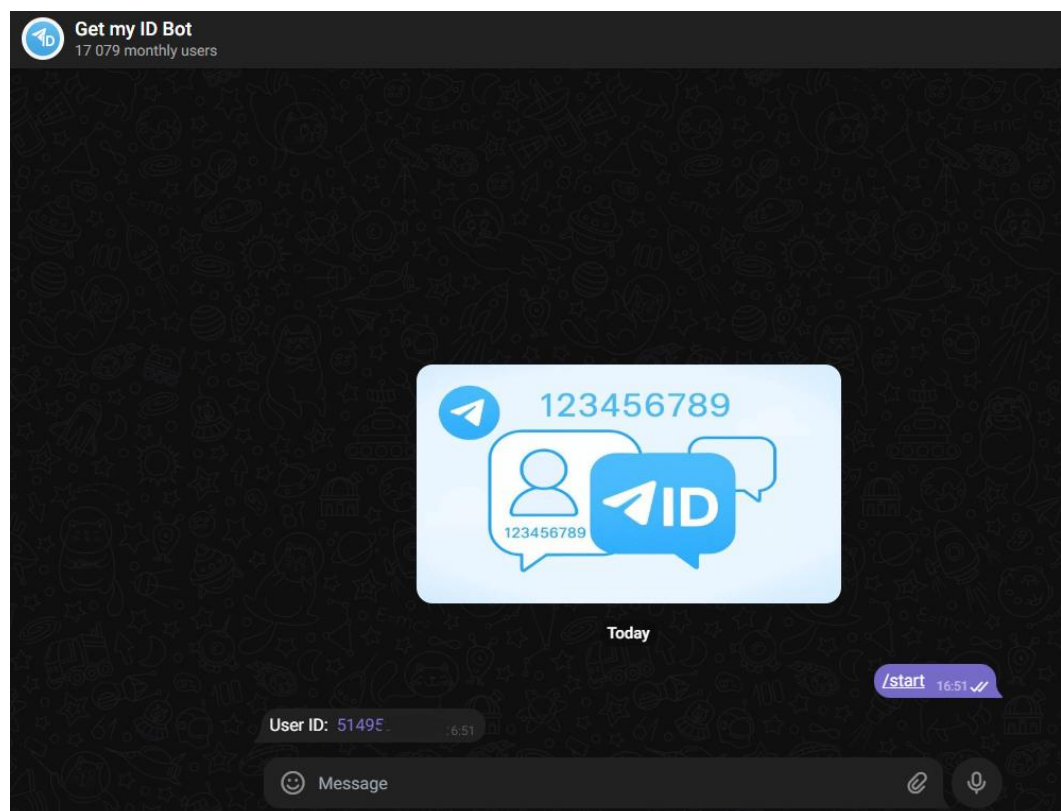


Рисунок 3 – Получение идентификатора Telegram пользователя.

В интерфейсе Zabbix был активирован способ оповещения через Telegram, куда был добавлен API-токен бота (Рисунок 4). Затем настроено оповещение с указанием ID пользователя-получателя (Рисунок 5). Бот был включён в Telegram, а в Zabbix активирована отправка сообщений по триггерам (Рисунки 6, 7).

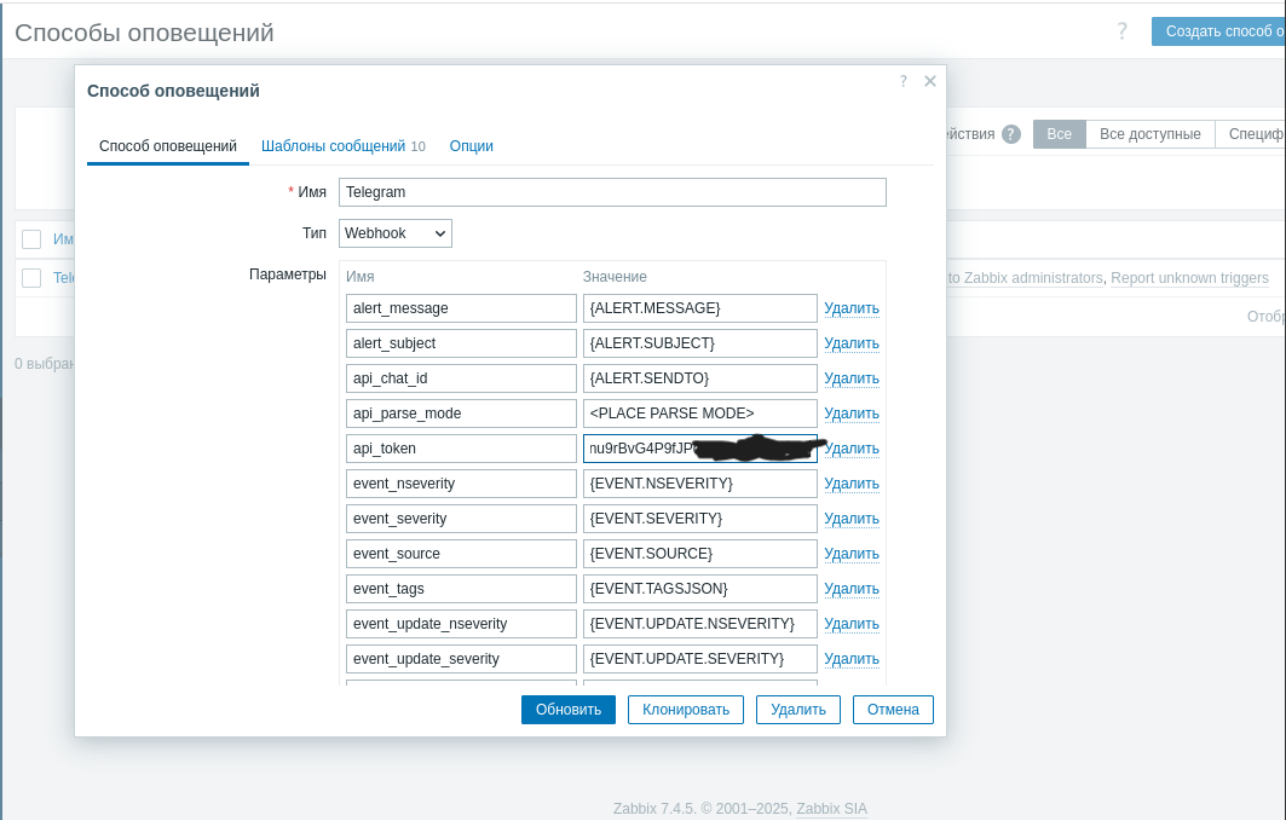


Рисунок 4 – Настройка оповещений через Telegram в интерфейсе Zabbix (часть 1).

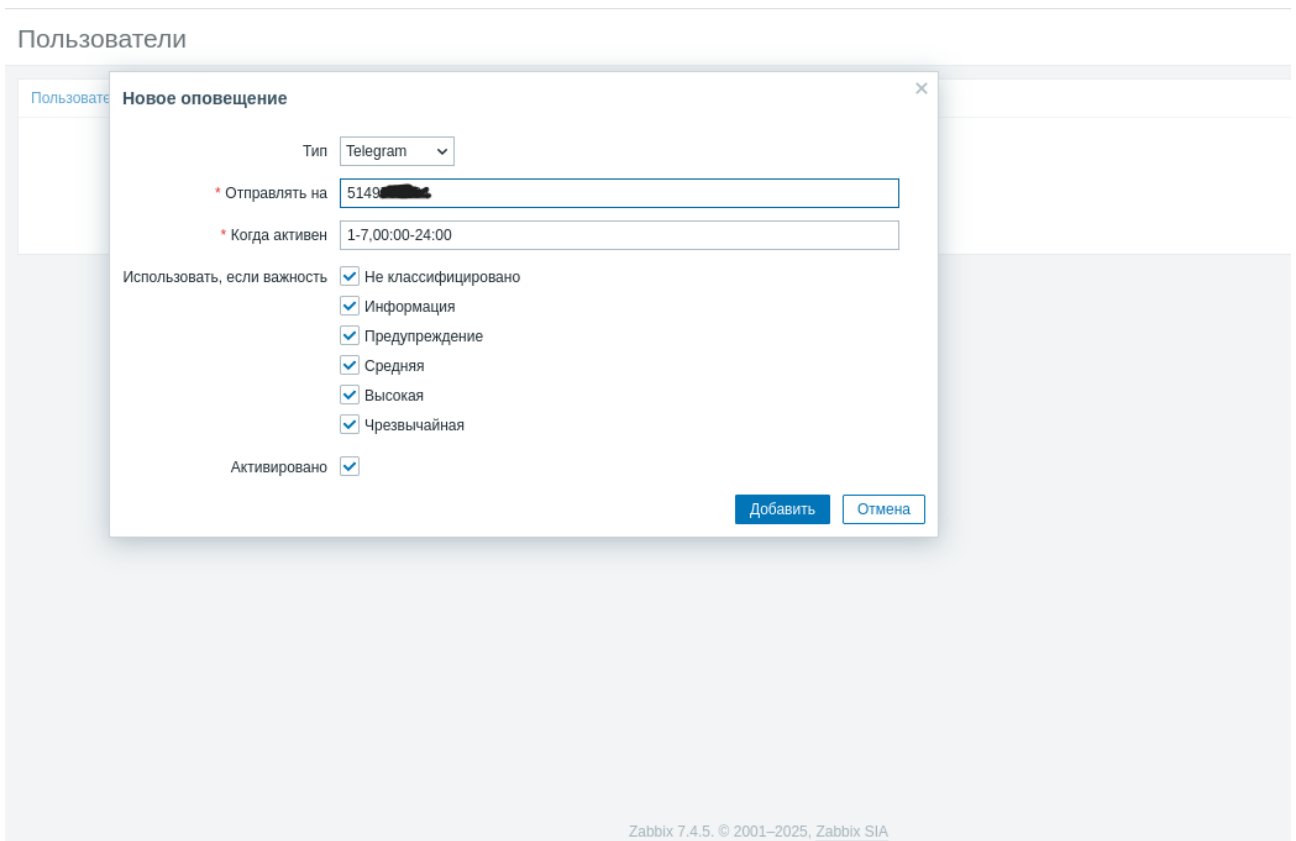


Рисунок 5 – Настройка оповещений через Telegram в интерфейсе Zabbix (часть 2).

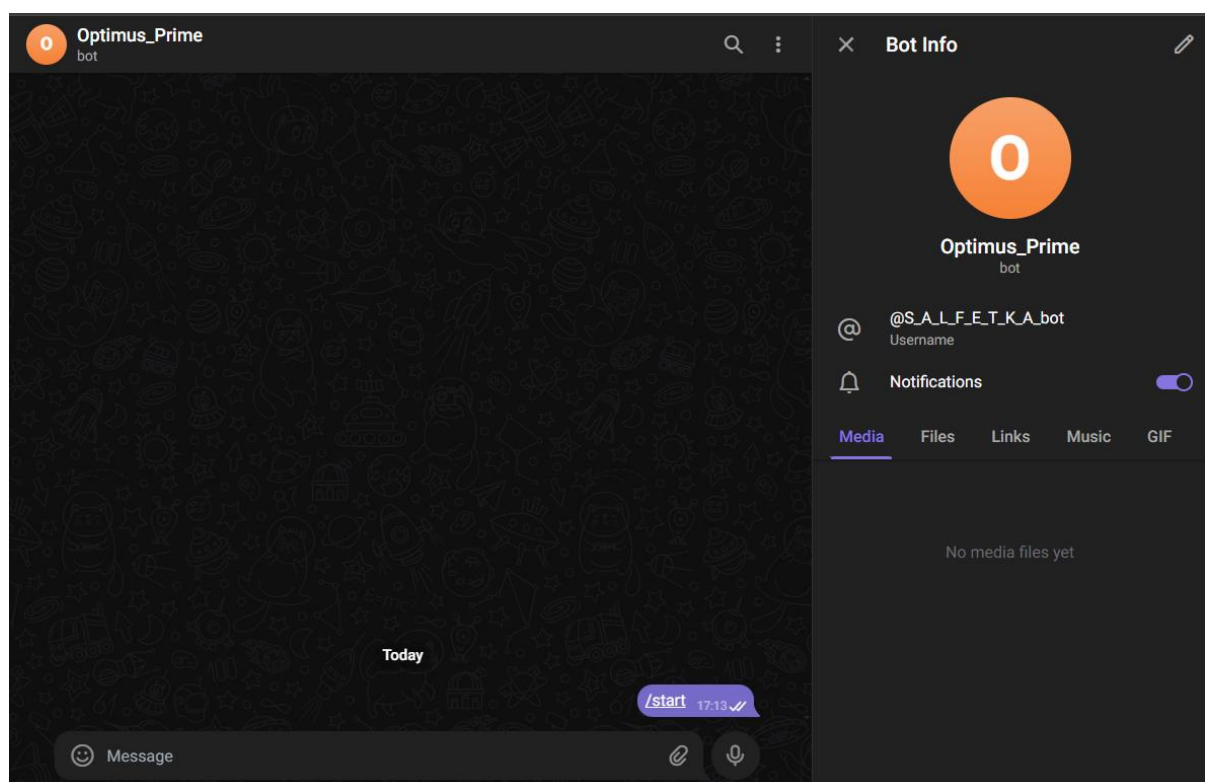


Рисунок 6 – Активация бота в клиенте Telegram.

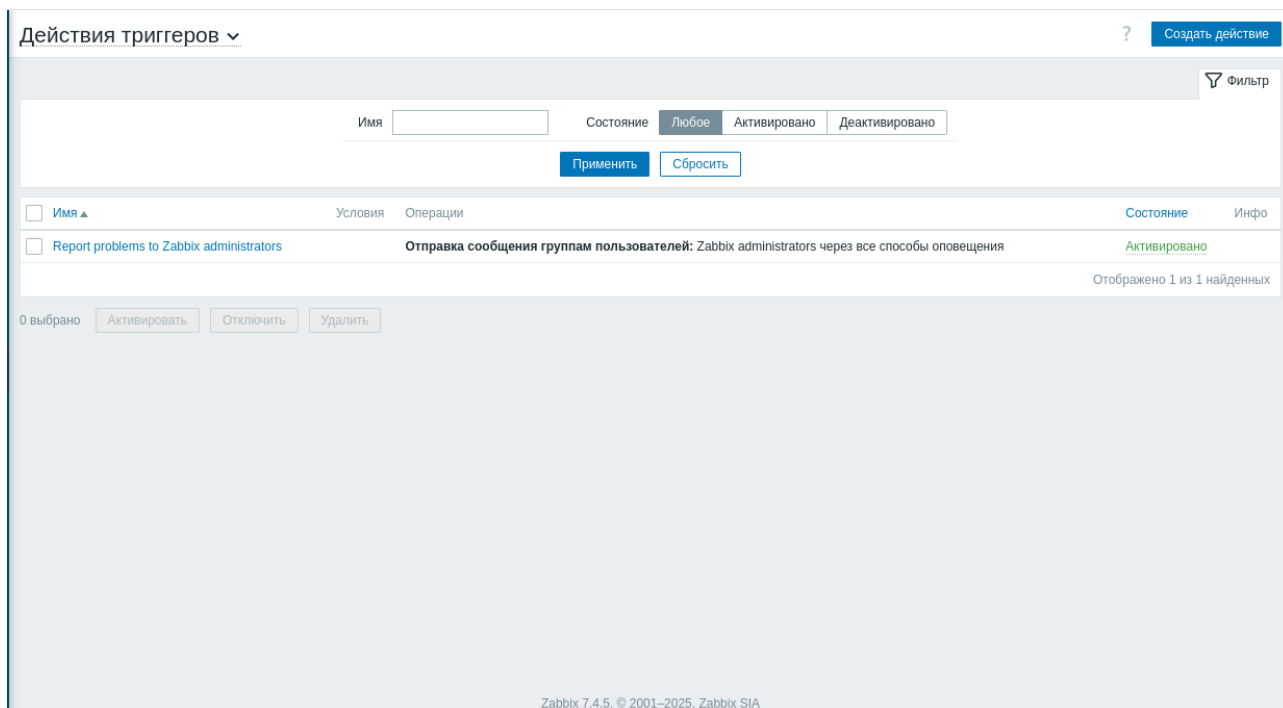


Рисунок 7 – Включение отправки уведомлений по триггерам в Zabbix.

Работоспособность оповещений была проверена путём искусственного создания нагрузки на CPU Dor22 (Рисунок 8). Успешная доставка алерта подтверждена получением сообщения в Telegram (Рисунок 9).

```
root@Dor11:home/vboxuser# ssh root@192.168.77.2
Linux Dor11 6.12.48+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.48-1 (2025-09-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Dec 16 18:41:12 2025 from 192.168.77.1
root@Dor22:home/vboxuser# dd if=/dev/zero of=/dev/null
*C76621909+0 records in
84907926+0 records out
73050595165 bytes (30 GB, 28 GiB) copied, 102.0197 s, 294 MB/s
root@Dor22:home/vboxuser# dd if=/dev/zero of=/dev/null
```

Рисунок 8 – Генерация тестовой нагрузки на процессор агента.

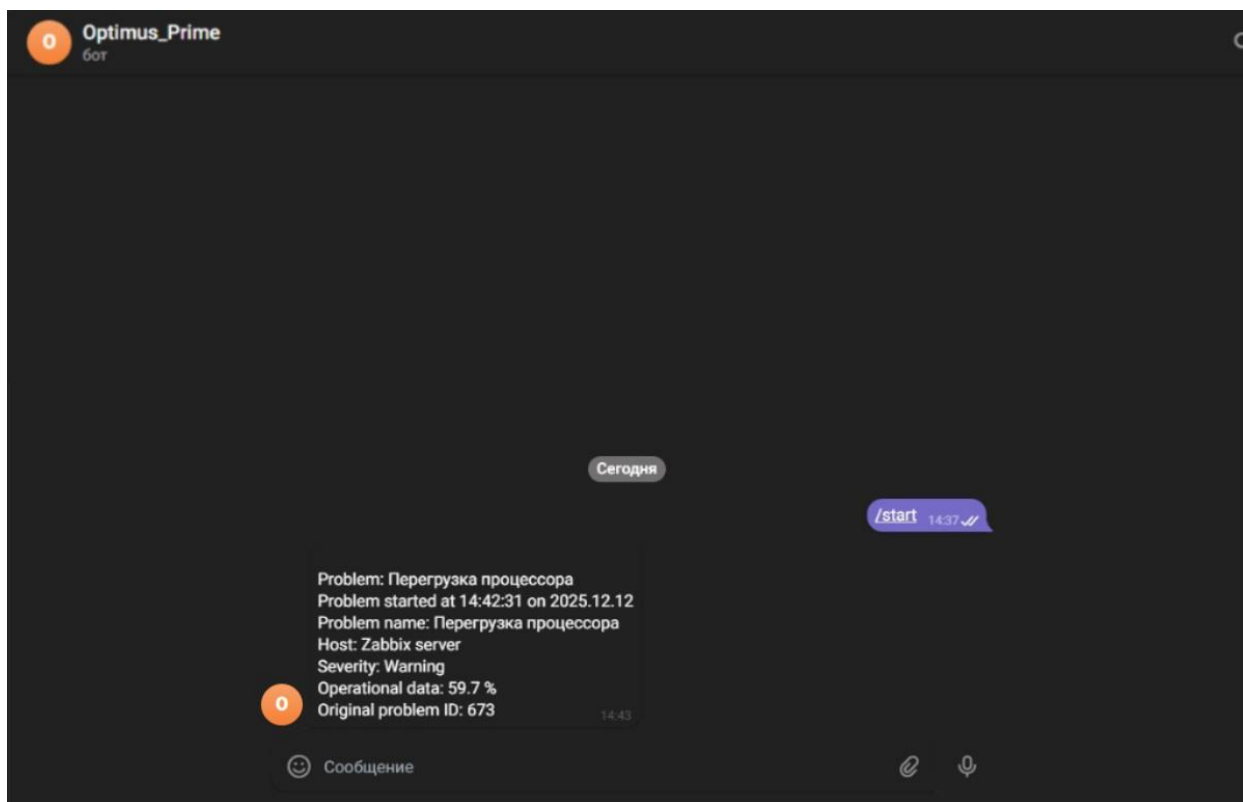


Рисунок 9 – Получение тестового уведомления в Telegram.

### 3. Создание скрипта для автоматического реагирования

Для автоматического устранения проблем был разработан пользовательский скрипт. Его задача — реагировать на срабатывание ранее созданного триггера, который отслеживает остановку веб-сервера Apache2 на Dor22. Скрипт перезапускает Apache2, ведёт логи своих действий и дополнительно проверяет состояние службы для исключения ложных срабатываний (Рисунок 10).

```

GNU nano 8.4 /etc/local/bin/restart_apache.sh *
#!/bin/bash
# /usr/local/bin/restart_apache.sh
# Usage: restart_apache.sh "<trigger>" "<event_time>"
LOG="/var/log/zabbix/restart_apache.log"
TRIGGER="${1:-manual}"
EVTIME="${2:-$(date -Iseconds)}"
echo
"$(date -Iseconds) START restart_apache.sh Trigger=$TRIGGER EventTime=$EVTIME"
>> "$LOG"
if systemctl is-active --quiet apache2; then
echo "$(date -Iseconds) apache already active, nothing to do" >> "$LOG"
exit 0
fi
echo "$(date -Iseconds) apache is not active, attempting restart..." >> "$LOG"
if /usr/bin/sudo /bin/systemctl restart apache2; then
sleep 2
if systemctl is-active --quiet apache2; then
echo "$(date -Iseconds) apache restarted successfully" >> "$LOG"
# отправка метрики в Zabbix
if command -v zabbix sender >/dev/null 2>&1; then
echo "Agent1 custom.apache.restarted 1" | zabbix sender -z 192.168.77.1 -T -i -
fi
exit 0
else
echo "$(date -Iseconds) apache restart attempted but service not active afterwards"
>> "$LOG"
exit 2
fi
else
echo "$(date -Iseconds) sudo systemctl restart apache2 failed" >> "$LOG"
exit 1
fi

```

Рисунок 10 – Исходный код скрипта для перезапуска Apache2.

Для корректной работы скрипту были предоставлены необходимые права на перезапуск Apache2 через sudo (Рисунок 11). Самому файлу скрипта также были установлены права на выполнение (Рисунок 12).

```

GNU nano 8.4 /etc/sudoers.d/zabbix-restart-apache.tmp
zabbix ALL=(root) NOPASSWD: /usr/local/bin/restart_apache.sh, /bin/systemctl restart apache2

```

Рисунок 11 – Настройка прав доступа для скрипта в системе.

```

root@Dor22:~# sudo visudo -f /etc/sudoers.d/zabbix-restart-apache
root@Dor22:~# sudo chmod 0440 /etc/sudoers.d/zabbix-restart-apache
root@Dor22:~# sudo chown root:root /usr/local/bin/restart_apache.sh
sudo chmod 750 /usr/local/bin/restart_apache.sh
root@Dor22:~#

```

Рисунок 12 – Установка прав на исполнение для файла скрипта.

#### 4. Интеграция скрипта в Zabbix

На сервере Zabbix в Dor11, в разделе настроек оповещений был добавлен новый скрипт (Рисунок 13). Для триггера, отслеживающего остановку Apache2, было создано действие, которое вызывает данный скрипт при срабатывании (Рисунок 14).

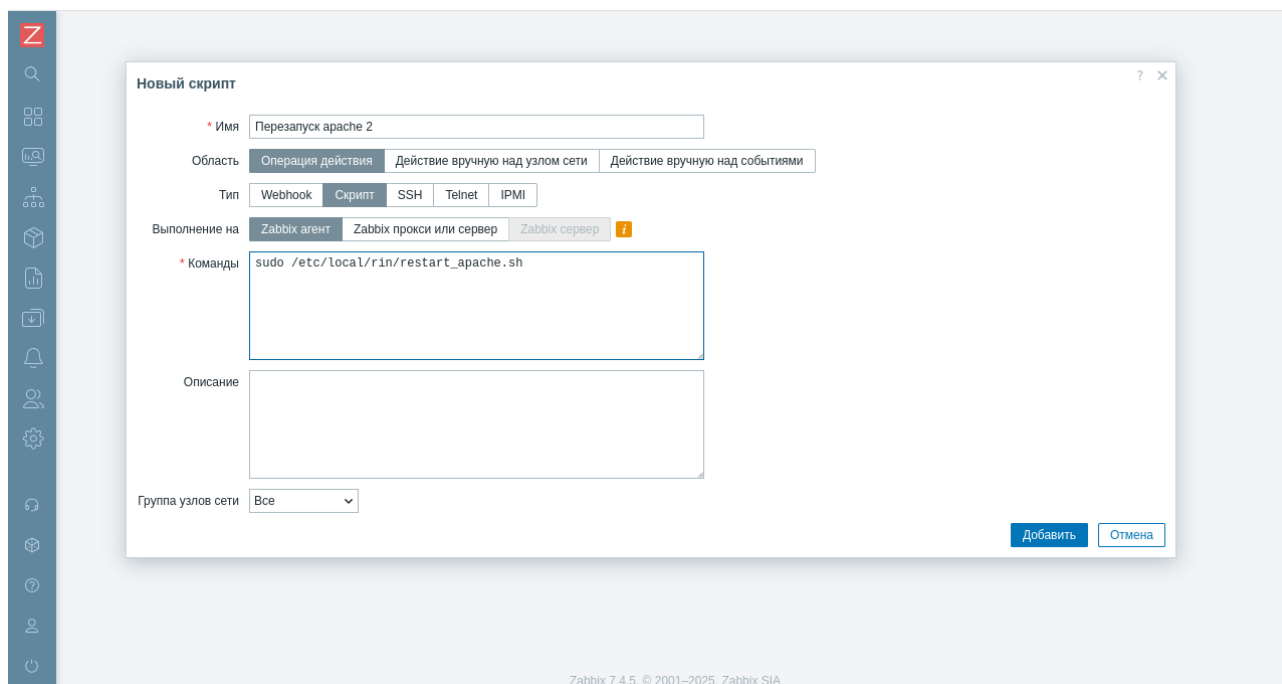


Рисунок 13 – Добавление нового скрипта на сервере Zabbix.

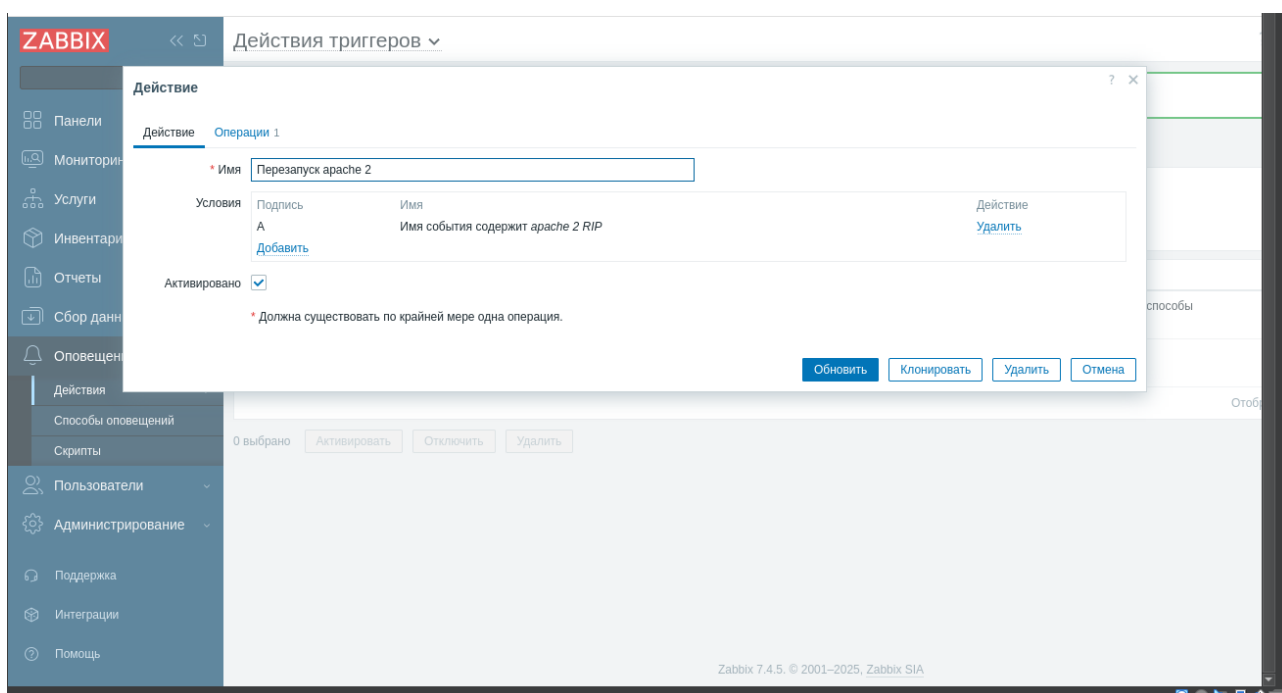


Рисунок 14 – Настройка действия для триггера в Zabbix.

## 5. Тестирование автоматического восстановления

Работа системы была протестирована: веб-сервер Apache2 был принудительно остановлен на агенте (Рисунок 15). В интерфейсе Zabbix была



отслежена активация триггера и успешное выполнение действия по запуску скрипта, что привело к восстановлению работы службы (Рисунок 16).

```
root@Dor22:~# systemctl disable --now apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with
/usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable apache2
root@Dor22:~#
```

Рисунок 15 – Принудительная остановка службы Apache2 на Dor22.

| <input type="checkbox"/> | Время ▾  | Важность | Время восстановления | Состояние | Инфо |
|--------------------------|----------|----------|----------------------|-----------|------|
| <input type="checkbox"/> | 18:43:01 | Высокая  | 18:43:31             | РЕШЕНО    |      |

Рисунок 16 – Логирование срабатывания триггера и выполнения корректирующего действия в Zabbix.